

TD 6 : Traces, Sauvegarde, Planification

Remarques: Dans le cadre de ce TME, nous allons modifier voir les différentes possibilités offertes par les systèmes d'exploitation pour permettre la gestions des traces et la sauvegarde.

1 Les traces par syslog

1.1 Installation de rsyslog

Les démons syslogd/rsyslog/syslog-ng permet d'enregistrer les diverses activités du système, comme les messages de déboguage ou les avertissements affichés par le noyau. Dans un premier temps, nous allons étudier comment le système gère ces traces. Depuis les logs ont été intégrés en partie dans systemd.

1.1.1 Question

Créer 3 machines (avec lxc/podman) dont vous configurerez les interfaces avec les ip 192.168.1.x ou x est le numéro de la machine. Les machines seront reliées entre elles par un **HUB**. Voir vos TD/TP précédents.

1.1.2 Question

Sachant que, par défaut, le service qui s'occupe des traces s'appelle "rsyslog", localisez (à l'aide du cours et/ou du nom du service) où se trouve le script de démarrage et les fichiers de configuration pour vos VM. Installez le si nécessaire.

Comment accéder aux logs de systemd ? Faire en sorte que les logs puissent aussi être lu par rsyslog.

1.1.3 Question

Il n'y a pas de rsyslog/syslog, dans les debian par défaut. Les distributions utilisent journald. Récupérez les paquetages et installez le démon de log rsyslog puis localisez les fichiers du paquetage.

1.2 Générer des logs

Avant d'aller plus loin, nous allons nous placer du côté des programmeurs. Il est souvent indispensable aux programmeurs de pouvoir générer des traces métiers, c'est ce que nous allons faire maintenant. Tous programmes C, perl, python peuvent envoyer des traces au système. En C, les fonctions qui permettent gérer les traces sont "*openlog*", "*syslog*" et "*closelog*".

1.2.1 Question

A l'aide de man et du cours, créer un programme C qui permet d'envoyer une ligne de trace dans l'usine LOCAL3 avec un niveau d'importance passé en paramètre au syslog. Cette question peut être réaliser soit dans la Mandriva du disque dur, soit dans la Mandriva KVM soit dans un debian marionnet.

1.3 Filtrage des logs

De son côté, un administrateur a besoin de trier et de filtrer les logs pour les traiter ensuite. Le problème étant, en général, qu'il est impossible de savoir quel est le niveau de criticité une fois le message loggé. Le tri ne doit donc se faire à la réception du message.

Nota : Vous pourrez pour la suite de ce TME soit utiliser votre programme soit utiliser la commande **"logger"** pour générer des traces.

1.3.1 Question

Modifier la configuration de syslog pour :

- Rediriger toutes les données qui concernent le niveau de criticité ALERT ou plus de l'usine de log **"LOCAL3"** dans le fichier **"/var/log/local3_crit.log"**
- Rediriger toutes les données qui concernent le niveau de criticité inférieur à ALERT de l'usine de log **"LOCAL3"** dans le fichier **"/var/log/local3_notice.log"**

1.4 Traces par le réseau en udp

Un autre problème des traces est qu'ils peuvent être effacés lorsque la machine est corrompue. Il suffit à un pirate de faire un **"rm -rf /var/log"** s'il a les droits **"root"** et toutes les traces sont perdues. La seconde étape est donc de dupliquer les traces générées par la machine sur des serveurs spécialisés distants via le réseau. Cependant, il faut faire attention à la quantité de données envoyées. Pour limiter la quantité de ces données, nous nous proposons d'envoyer seulement les messages d'importance **"ALERT"** ou plus.

1.4.1 Question

Modifiez les fichiers de configuration de m2 pour envoyer les messages d'importance **"error"** ou plus à la machine m1. Modifiez les fichiers de configuration de m1 pour recevoir les messages des autres machines. Relancez les services et générer des traces sur m2.

1.4.2 Question

L'envoi des traces par udp est peu fiable, peu sécurisé car les messages peuvent être facilement perdus, interceptés et/ou lus. Il reste aussi aisé d'envoyer de faux messages. De nombreux outils de logs (autres que syslog) utilisent donc des connections tcp qui peuvent facilement être encapsulées dans des tunnels sécurisés. Modifier les configurations pour remplacer les connexions udp par tcp. Vérifiez que le port concerné est bien ouvert dans les firewall.

1.5 Question

Utilisez la commande **"tcpdump"** avec les options **"-s0"** et **"-A"** sur la machine m3 pour lire le contenu des trames qui circulent.

1.6 Envoi de traces par canal sécurisé (NOUVELLE METHODE)

Il existe de nombreuses façons de crypter le contenu des connections tcp. En voici quelques exemples :

- **rsyslog** supporte nativement le cryptage mais nécessite la gestion des certificats et une bonne configuration ce qui est hors sujet avec ce TME.
- **stunnel** permet de créer des tunnels tcp ssl/tls mais nécessite aussi la gestion des certificats ce qui est hors sujet avec ce TME.
- **ssh** permet la création de tunnels cryptés facilement mais sans gestion des certificats

Nous allons voir comment faire nativement le transfert des logs via le protocole RELP en utilisant le TLS.

1.6.1 Question

Re-utiliser le TD sur le PKI ou recréer une PKI pour avoir :

- un certificat d'AC (vous pourrez le nommer `ca.cert.pem`)
- un certificat pour le serveur de log, signé par l'AC (nommé `svclog.cert.pem+svclog.key.pem`)
- un certificat pour le client du serveur log, signé par l'AC (nommé `clientlog.cert.pem+clientlog.key.pem`)

1.6.2 Question

Il faut configurer le serveur, pour cela, vous pourrez trouver la documentation du module RELP de rsyslog à l'URL "<https://www.rsyslog.com/doc/configuration/modules/imrelp.html>".

Une fois le fichier ajouté. Relancer le serveur et vérifier les logs.

Une fois le serveur fait, il faut configurer le client. Pour cela, il faut transmettre les éléments de la PKI nécessaire au client puis configurer le rsyslog du client pour envoyer les informations au serveur.

1.6.3 Question

Que faut-il installer comme éléments de la PKI sur le client ?

Configurer rsyslog en ajoutant un fichier de configuration nommé `"95_relp_client.conf"`. Pour cela, vous mettrez dans le fichier de configuration une entrée sous la forme :

```
filter action(  
  ...  
  ...  
  ...  
)
```

Le **filtre** étant un filtre classique syslog (comme par exemple `"*.info"` pour envoyer tous les logs de criticité info ou plus venant de toute "factory").

Pour ne pas avoir de soucis dans l'**action** vous ajouterez les lignes suivantes qui définissent un buffer pour gérer les saturations réseaux ou l'arrêt temporaire du serveur de log :

```
queue.type="LinkedList"  
queue.saveonshutdown="on"  
queue.filename="queue"  
queue.maxdiskpace="1g"  
action.resumeretrycount="-1"  
queue.dequeuebatchsize="300"  
queue.lowwatermark="20000"
```

Tester la configuration avec logger (vérifier la réception des logs sur le serveur) et vérifier avec tcpdump le contenu des trames.

On constate que les logs sont tous fusionnés et qu'on ne peut déterminer le provenance. Log locaux ? Log de telle ou telle machine ? impossible à dire !!! La ligne suivante permet de générer des fichiers de log spécifiques en fonction de la provenance de la machine.

```
$template DynaFile, "/var/log/system-%HOSTNAME%.log"  
*. * -?DynaFile;
```

1.6.4 Question

Envoyer tous les logs des clients dans un fichier spécifique `"all_logs_from_CLIENTIP.log"` en ou `"CLIENTIP"` sera le nom de la machine) utilisant un template équivalent à celui présenté précédemment. Vous pourrez trouver les variables à l'adresse suivante : "<https://www.rsyslog.com/doc/configuration/properties.html>".

Note : on préférera souvent utiliser les adresses IP qui permettront une indépendance vis à vis du service DNS.

On remarque aussi que les entrées de log ne contiennent pas le nom de la machine source lorsqu'ils envoyés dans un fichier. Pour cela, on peut ajouter un template de format de log après le ";" de la ligne `*.*-?DynaFile;`.

1.6.5 Question

Ajouter un format de log pour avoir dans le nom des machines dans les entrées de logs. Cela se fait encore avec une entrée :

```
template(name="NomTemplateEntreeDeLog" type=list) {  
  ... liste des champs a entrer sous forme de property ou constant ...  
  #pour ajouter le nom de la machine  
  property(name="hostname")  
  #pour ajouter un espace  
  constant(value=" ")  
  ...  
}
```

1.7 rotation automatique des logs

Il est impossible de faire de buffer circulaires sur une durée précise avec les outils de logs actuels. Le respect de la durée de conservation imposés par les états et la façon de conserver ces données se fixe grâce à l'outil logrotate qui permet de pallier les manques des outils de filtrages et de gestion de traces.

1.7.1 Question

Faire en sorte que les fichiers `"all_logs_from_*.log"` soient en rotation une fois par mois avec seulement les 12 derniers mois conservés et si jamais il n'y a aucun fichier, la rotation des logs doit continuer. Lancez logrotate.

2 Sauvegarde

2.1 Sauvegarde complète - Copie physique

La première méthode de sauvegarde consiste à créer une copie exacte de l'image du disque physique. Lorsque l'on a beaucoup de place, effectuer plusieurs sauvegardes de disque systèmes reste possible mais extrêmement coûteuse.

NB : ATTENTION A L'EXECUTION DES COMMANDES DE CETTE SECTION. ELLES PEUVENT DETRUIRE UN DISQUE AISEMENT. ELLES NE DOIVENT ETRE EXECUTEES (LORSQU'IL Y A OBLIGATION) QUE DANS LA MANDRIVA SOUS KVM.

2.1.1 Question

Donner la commande `dd` pour sauvegarder le contenu d'un disque dans un fichier sauvegarde-"date du jour" ou date du jour a le format `YYYYMMDD` puis la commande pour restaurer l'image d'un disque.

2.2 Sauvegarde complète - Copie physique avec compression

La sauvegarde de ce type là est coûteuse en espace disque. L'idée est donc de compresser les images pour qu'elles prennent moins de place. En utilisant les pipes et soit `bzip2/bunzip2` ou `gzip/gunzip`, recréez une commande pour sauvegarder le contenu de la partition de swap.

2.3 Sauvegarde complète - Copie physique avec compression par le réseau

De même, le système de fichier local n'est pas toujours à même de permettre ce genre de chose, il faut donc prévoir une sauvegarde par l'intermédiaire du réseau. Deux possibilités s'offrent à vous :

- soit créer un point de montage nfs que vous monter sur la machine sur lequel vous voulez faire une sauvegarde
- soit utiliser un tunnel pour transférer le contenu par le réseau (via ssh ou stunnel ou netcat à votre choix)

2.3.1 Question

Donner une ligne de commande permettant la sauvegarde puis la restauration par le réseau de la machine debian marionnet m1 vers la machine mandriva KVM et en utilisant la compression. Quels sont les avantages/inconvénients d'utiliser ssh/netcat/ssl-tls

2.4 sauvegarde par fichier - tar

tar pallie un problème de dd qui oblige à sauvegarder de l'ensemble du disque que celui-ci soit à 10% plein ou à 90% plein. On ne fonctionne plus alors au niveau des secteurs du disque mais bien au niveau du système de fichier. Lors de la restauration, il faudra penser à recréer une partition d'accueil. Cette partition peut être de taille DIFFÉRENTE de l'original ce qui est un avantage énorme par rapport à dd. Il est possible, par ailleurs, de sauvegarder la table des partitions séparément grâce à des outils tels que fdisk.

2.4.1 Question

Donner la commande tar permettant de sauvegarder l'ensemble du disque et de le transférer par ssh à une autre machine dans un fichier compressé.

2.5 Sauvegarde incrémentale - rsync

La sauvegarde incrémentale peut s'effectuer grâce à un logiciel appelé rsync. Le but principal de ce logiciel est de synchroniser deux répertoires mais il permet par un jeu d'options bien spécifique de servir d'outils de sauvegarde sur des unix.

2.5.1 Question

Créer une copie à l'identique du répertoire `/etc` dans le répertoire `/home/backup` que vous aurez pris la précaution de créer.

2.5.2 Question

Utiliser les options `-c`, `-b` et `--backup-dir` pour faire une sauvegarde incrémentale. Vérifier et justifier l'utilité de chacun des paramètres.

2.5.3 Question

Faites la même chose mais en sauvegardant sur une machine distante.

2.5.4 Question

En utilisant cron, ajoutez un job qui effectue une sauvegarde tous les deux jours à 22h (ie lorsque plus personne n'est dans les bureaux). Comment éviter la saisie d'un mot de passe à chaque sauvegarde ?

Faites la même chose avec un timer+service de systemd. Rappel :

— pour la documentation sur les timers systemd :

[https ://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.timer.html](https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.timer.html)

ou *man systemd.timer* ;

— pour la documentation l'expression du temps dans les timers systemd :

[https ://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.time.html](https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.time.html)

ou *man systemd.time* ;

— pour la documentation sur les services systemd :

[https ://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.service.html](https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.service.html)

ou *man systemd.service* ;